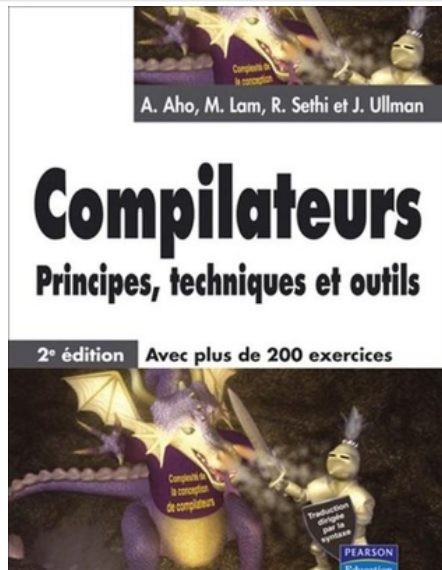


Compilation

Introduction

Nicolas Delestre

- Ce document est une introduction « par l'exemple » à la compilation
- Il n'est en aucun cas un cours approfondi décrivant les différentes étapes d'un compilateur

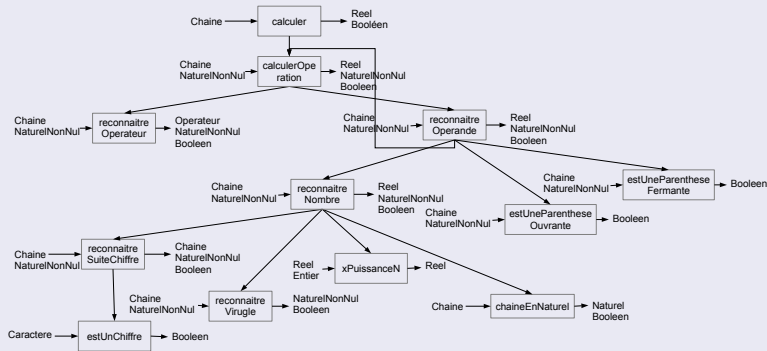


- Si vous deviez écrire un programme qui soit capable d'évaluer (au sens de calculer) des expressions arithmétiques qu'un utilisateur aurait saisies au clavier

$$(24 + 45.5)/87 * 1.2E3$$

- Comment procéder ?

- Décomposer le problème permettant de reconnaître des opérandes, des opérations, etc.
- Développer entièrement tous les « sous-programmes »



Mais

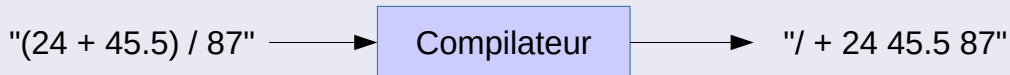
- C'est compliqué pour quelque chose de simple
- À la moindre modification, une partie de l'analyse est à refaire et est à reprogrammer

- Il faut utiliser des méthodes et outils afin de simplifier le développement de ce type de programme :

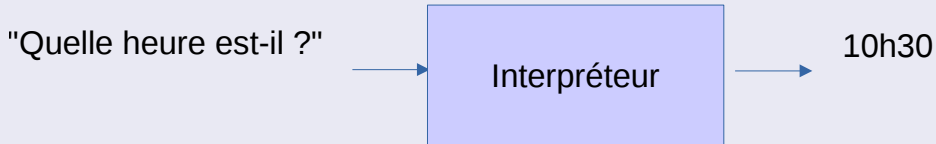
C'est le rôle de la
COMPILOATION

Compilateur vs interpréteur

Compilateur

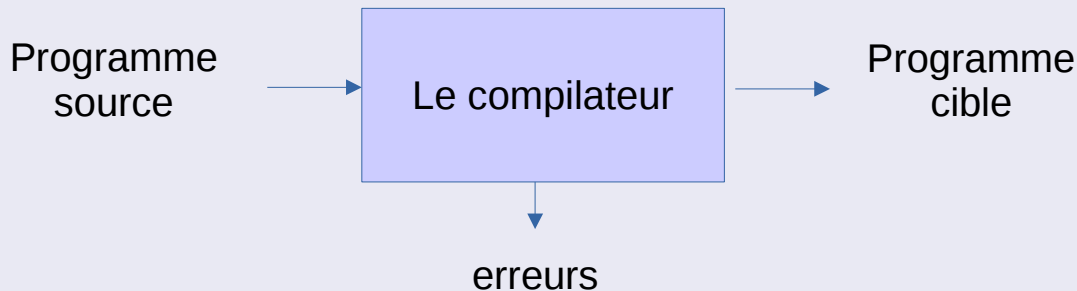


Interpréteur



Qu'est-ce qu'un compilateur ? 1 / 2

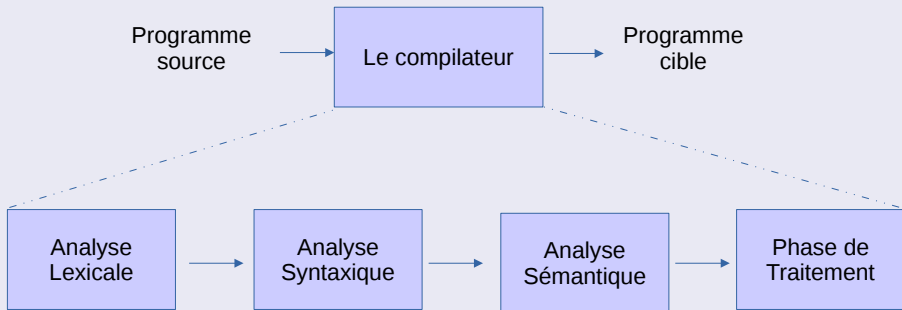
- C'est un programme qui traduit un programme écrit dans un langage source vers un langage cible en indiquant les erreurs éventuelles que pourrait contenir le programme source



Qu'est-ce qu'un compilateur ? 2 / 2

À l'image de notre apprentissage de la lecture...

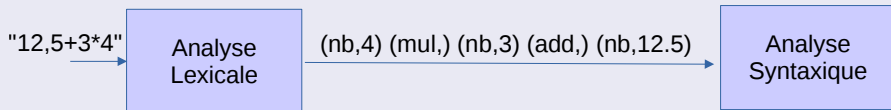
- On reconnaît d'abord les mots : L'Analyse Lexicale
- Puis, on vérifie que tous les mots sont dans le bon ordre : L'Analyse Syntaxique
- Enfin, on vérifie que tout ceci a un sens : L'Analyse Sémantique



Un exemple : "12,5+3*4" 1 / 3

Analyse lexicale

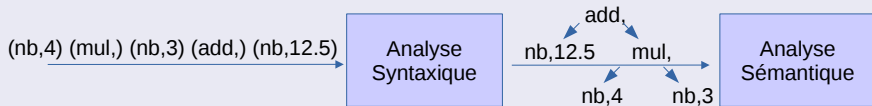
- "12,5+3*4" est composé de différentes catégories de "mots" :
 - "12,5" : un nombre dont la valeur est 12.5
 - "+" : une addition
 - "3" : un nombre dont la valeur est 3
 - "*" : une multiplication
 - "4" : un nombre dont la valeur est 4
- Une suite de couples (unité lexicale, valeur) va être passée à l'analyseur syntaxique



Un exemple : "12,5+3*4" 2 / 3

Analyse syntaxique

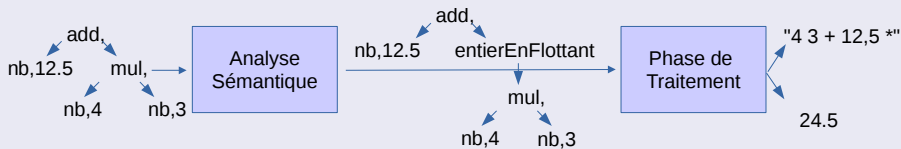
- Elle vérifie que la suite des couples (unité lexicale, valeur) est compatible avec une grammaire et elle produit en sortie un arbre d'analyse (AST)
- Exemple de grammaire :
 - Une expression arithmétique est un nombre, ou une opération unaire, ou une opération binaire, soit une expression entre parenthèse
 - Une opération unaire est l'opérateur moins suivi d'une expression
 - Une opération binaire est une addition, ou une soustraction, ou une multiplication ou une division
 - etc.



Un exemple : "12,5+3*4" 3 / 3

Analyse sémantique

- Elle vérifie que l'arbre d'analyse est cohérent et ajoute des transtypages si nécessaire



Conclusion

Nous avons vu dans ce cours

- Compilateur vs interpréteur
- Phases de tout compilateur :
 - ① Analyse lexicale
 - ② Analyse syntaxique
 - ③ Analyse sémantique
 - ④ Phase de traitement